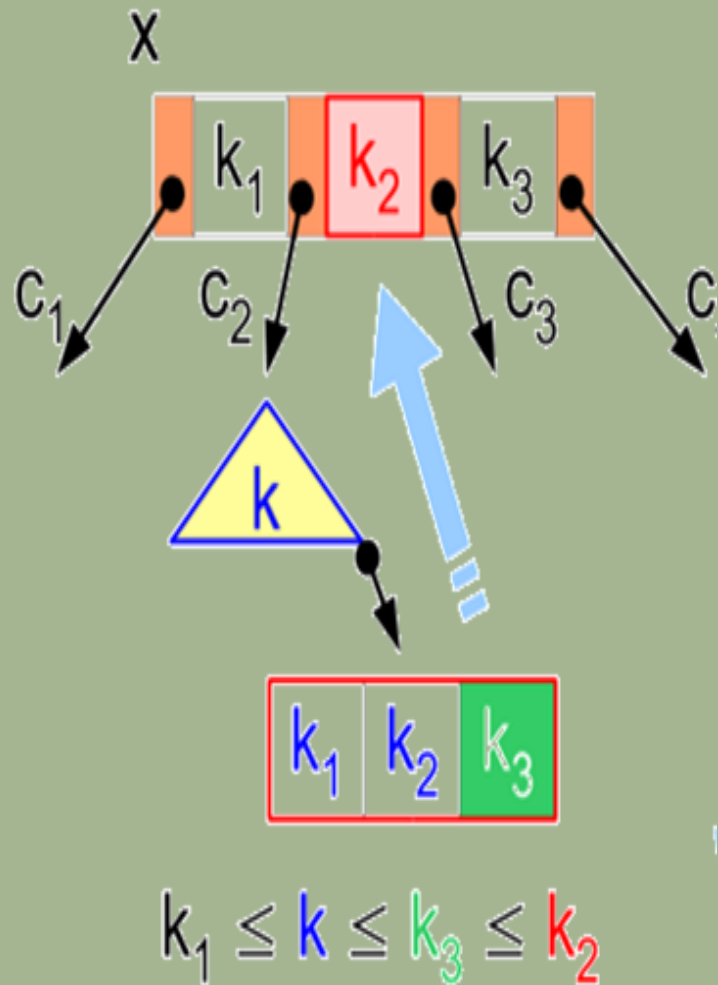


t=3



# DATA STRUCTURE AND ALGORITHM

ต้นไม้แบบบี

B-TREE

รศ.นชรัตน์ ราชบุรี

รหัสวิชา 04-622-201

# โครงสร้างข้อมูลต้นไม้แบบบี (B-Tree)

- ต้นไม้แบบบีถูกคิดค้นโดย Rudolf Bayer และ Edward M. McCreight ต้นไม้แบบบีจะไม่ได้มีการแยกเส้นทางระหว่างโหนดเป็นสองทิศทางเหมือนกับต้นไม้แบบทวิภาค แต่จะมีค่าคีย์เป็นตัวแบ่งเส้นทางในแต่ละโหนดลูก ซึ่งกำหนดจำนวนเส้นทางได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากเมื่อไม่ต้องแตกจำนวนโหนดออกเป็นต้นไม้ย่อยแค่เพียงสองโหนด ทำให้ต้นไม้มีความสูงต่ำกว่าต้นไม้ประเภทอื่น
- การทำงานของต้นไม้แบบบีต่างจากต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค เพราะต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคนั้นมีโครงสร้างข้อมูลแบบใช้ในการค้นหาข้อมูลภายในซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้นั้นมีขนาดเล็ก และสามารถเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักได้ แต่ต้นไม้แบบบีเป็นโครงสร้างข้อมูลที่น่าไปใช้ในการค้นหาข้อมูลในแหล่งภายนอก ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำสำรอง

# ต้นไม้แบบบี ที่มี order $M$ มีคุณสมบัติดังนี้

1. ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บในใบ
2. โหนดที่ไม่ใช่ใบทั้งหมดยกเว้นโหนดรากมีลูกได้จำนวน  $M/2$  ถึง  $M$  โหนด
3. โหนดรากจะมีจำนวนโหนดลูกมีค่าระหว่าง 2 ถึง  $M$  โหนด
4. โหนดที่ไม่ใช่ใบใช้เก็บคีย์มีจำนวนเท่ากับ  $M-1$  เพื่อใช้เป็น คีย์ ในการค้นหาข้อมูล

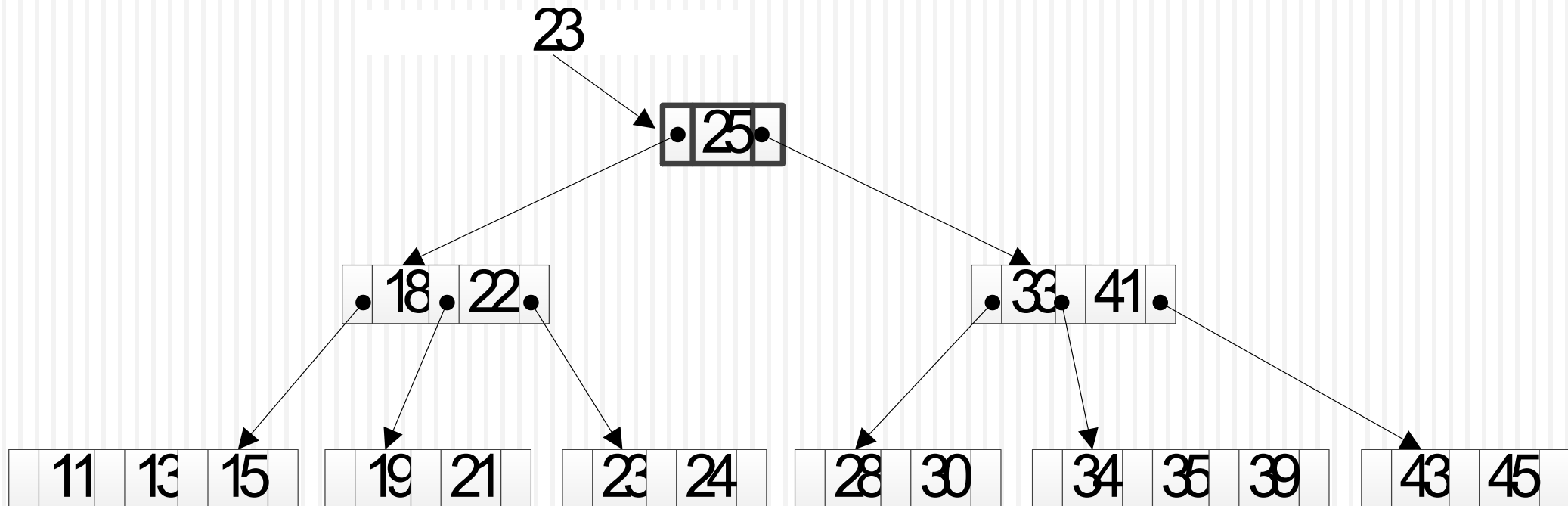
# การค้นหาข้อมูลในต้นไม้แบบบี

การค้นหาข้อมูลในต้นไม้แบบบี จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยเริ่มจากโหนดรากเปรียบเทียบกับค่าคีย์ที่อยู่ในโหนด แล้วไปตำแหน่งที่ถูกกำหนดโดยค่าคีย์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ตามระดับจนพบข้อมูลที่ต้องการ

# ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลในต้นไม้แบบบี

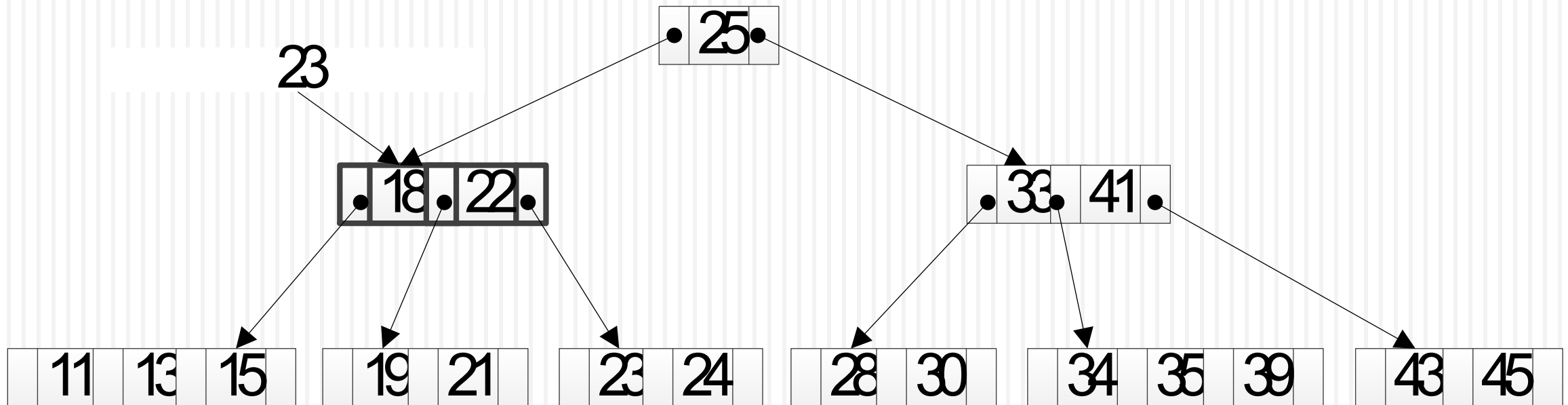
ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล 23 ในต้นไม้แบบบี

1. เปรียบเทียบข้อมูล 23 กับโหนดราก พบว่ามีค่าน้อยกว่า ดังนั้นเลื่อนตำแหน่งไปค้นหาในต้นไม้ย่อยทางด้านซ้ายของโหนดราก



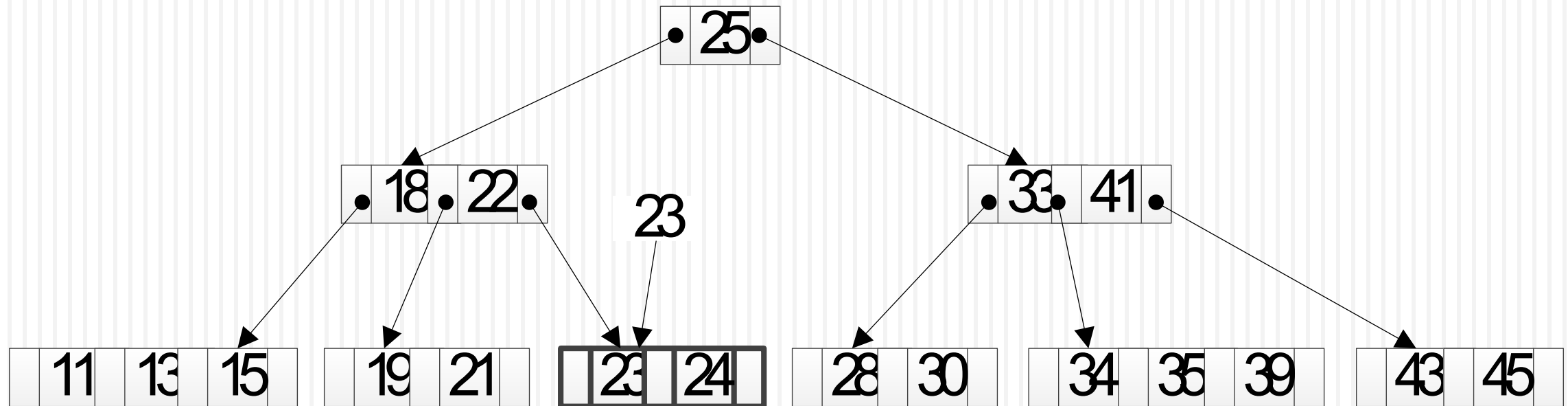
# ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลในต้นไม้แบบบี

2. จากโหนดรากของต้นไม้ย่อยด้านซ้าย 23 มีค่ามากกว่า 22 แสดงว่า 23 อยู่ในต้นไม้ย่อยด้านขวาของ 22



# ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลในต้นไม้แบบบี

3. จากต้นไม้ย่อยด้านขวา ตรวจสอบพบข้อมูล 23



# การเพิ่มข้อมูลในต้นไม้แบบบี

ขั้นตอนในการสร้าง B-tree of order  $M$  เริ่มต้นใส่ข้อมูลลงในส่วนเก็บข้อมูลจนกระทั่งเต็ม คือ มีข้อมูล  $M-1$  ข้อมูล เมื่อเพิ่มข้อมูลตัวต่อไปจะมีการแยกโหนดออกเป็น 2 โหนด โหนดแรกเก็บข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่ากลาง และอีกโหนดหนึ่ง เก็บข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่ากลาง ส่วนค่ากลางเลื่อนขึ้นไปเก็บที่โหนดแม่ ซึ่งหากโหนดแม่มีจำนวนข้อมูล  $M-1$  แล้วก็จะทำการแยกโหนดอีกครั้งหนึ่ง

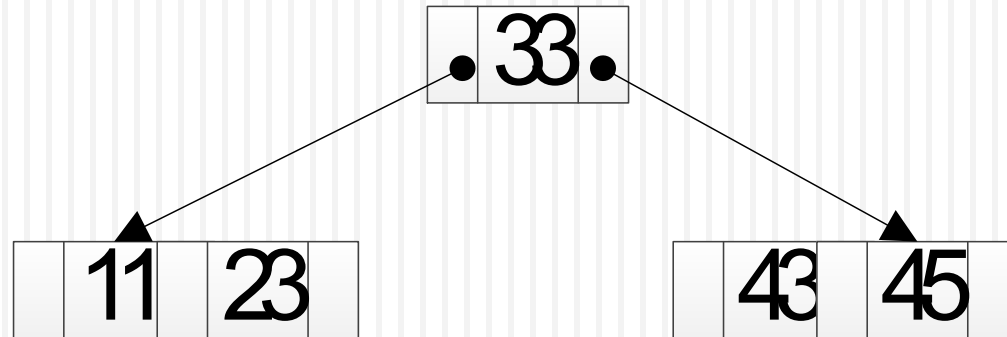
# ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

1. จากข้อมูลชุดแรกใส่ข้อมูล 11, 23, 33, 43 ลงไปในโหนด ดังนี้

|  |    |    |    |    |  |
|--|----|----|----|----|--|
|  | 11 | 23 | 33 | 43 |  |
|--|----|----|----|----|--|

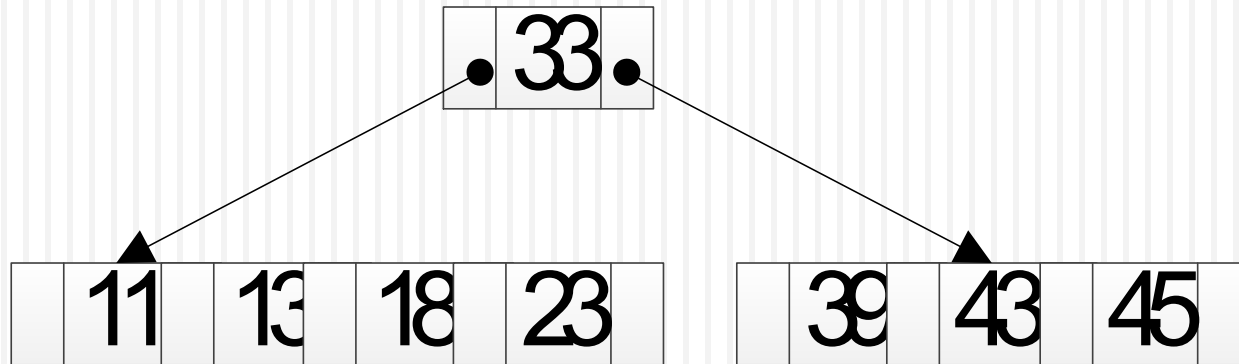
## ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

2. ต่อมาเพิ่มข้อมูล 45 ลงไป ทำให้เกิดการแยกออก 2 โหนด โหนดแรกประกอบด้วย 11 และ 23 อีกโหนดหนึ่งประกอบด้วย 43 และ 45 ส่วนค่ากลาง 33 ถูกดันขึ้นไปเป็นโหนดแม่



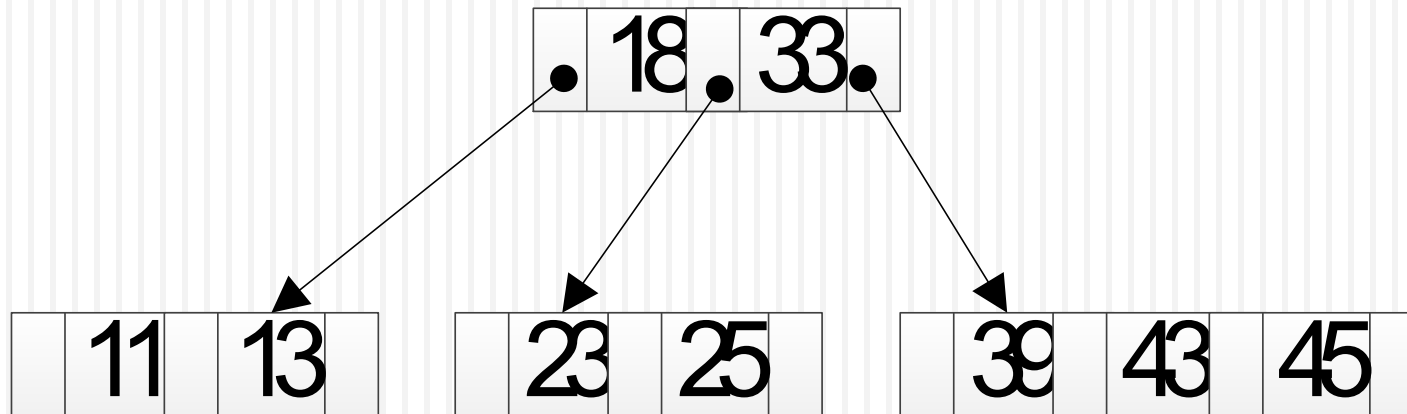
# ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

3. จากนั้นเพิ่มข้อมูล 13, 18 และ 39 ลงในใบ



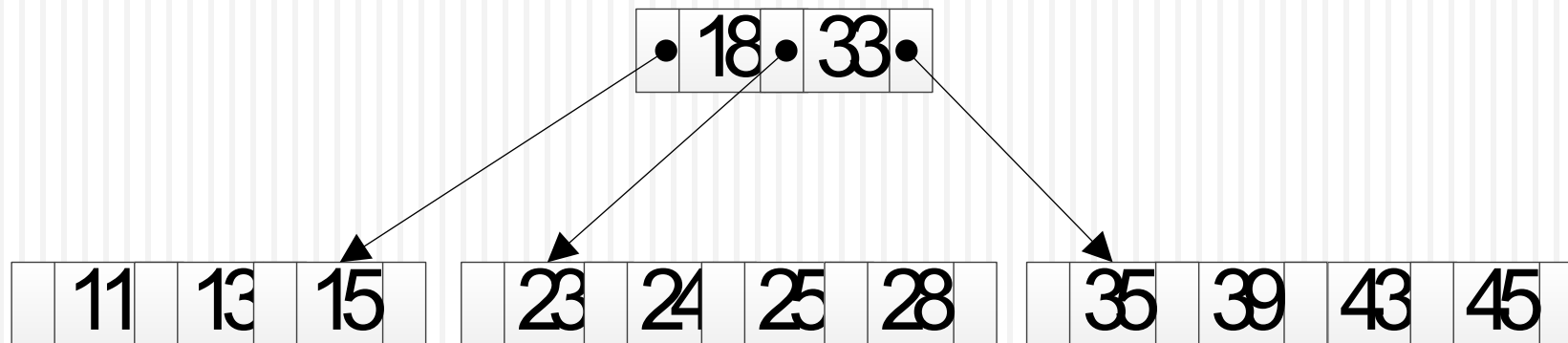
## ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

4. เพิ่มข้อมูล 25 เข้าไป ทำให้โหนดด้านซ้ายถูกแยกออกเป็น 2 โหนด และค่ากลางข้อมูล 18 ถูกยกขึ้นไปอยู่ที่โหนดแม่



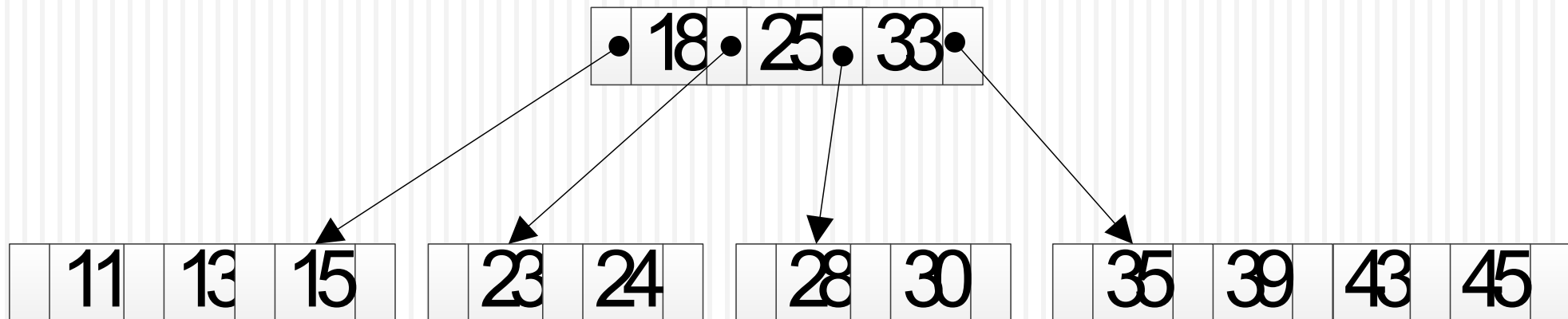
# ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

5. จากนั้นเพิ่มข้อมูล 15, 24, 28 และ 35 ลงในใบ



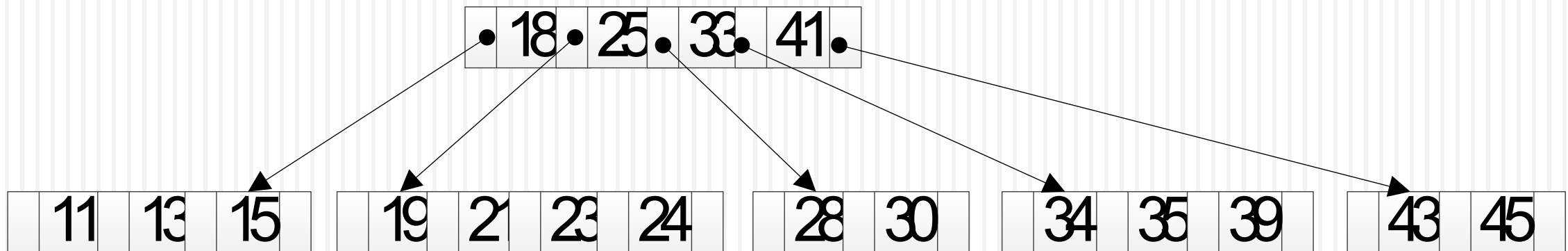
## ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

6. เพิ่มข้อมูล 30 เข้าไป ทำให้โหนดใบถูกแยกออกเป็น 2 โหนด และค่ากลางข้อมูล 25 ถูกยกขึ้นไปอยู่ที่โหนดแม่



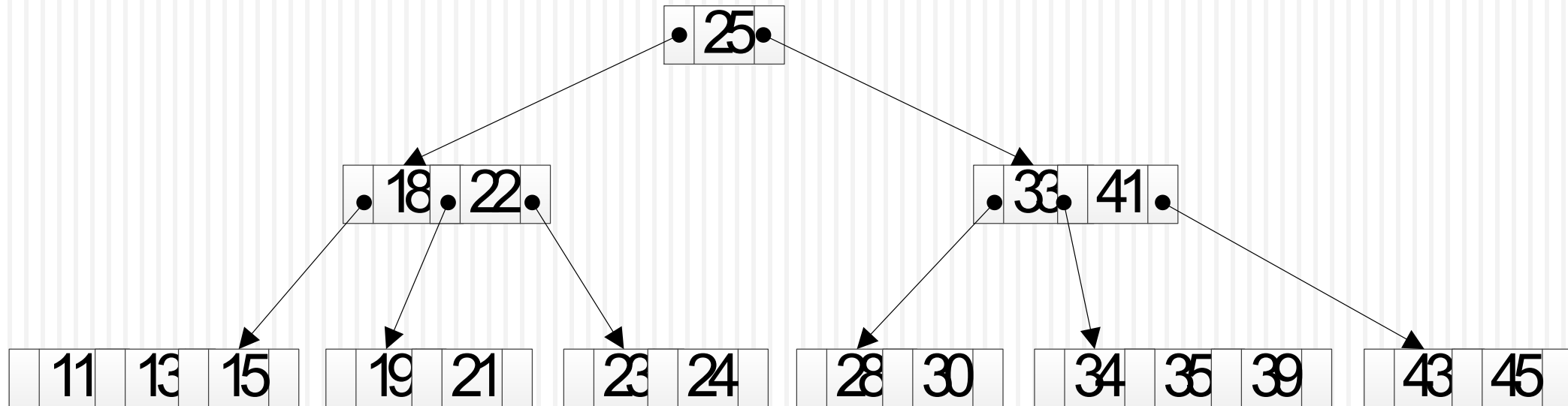
# ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

8. เพิ่มข้อมูล 19, 21, และ 34 เข้าไป



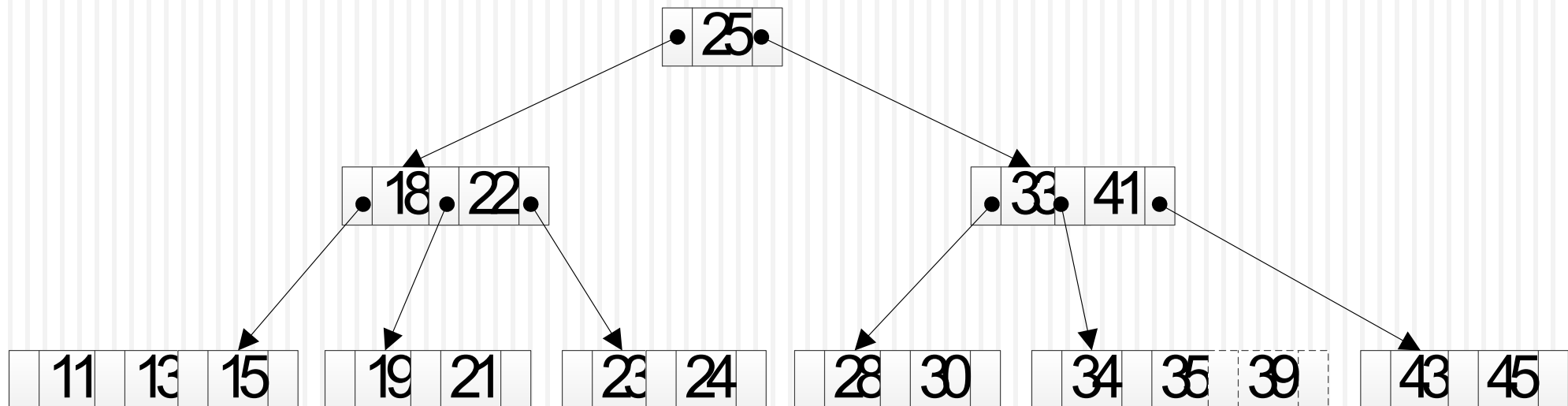
## ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในต้นไม้แบบบี

9. เพิ่มข้อมูล 22 เข้าไป ทำให้โหนดใบถูกแยกออกเป็น 2 โหนด และค่ากลางข้อมูล 22 ถูกยกขึ้นไปอยู่ที่โหนดแม่ เมื่อข้อมูล 22 ถูกเพิ่มเข้าไปในโหนดแม่ทำให้โหนดแม่เกิดการแยกออกเป็น 2 โหนด แล้วนำข้อมูลค่ากลาง 25 ขึ้นไปเป็นโหนดราก



# การลบข้อมูลออกจากต้นไม้แบบบี

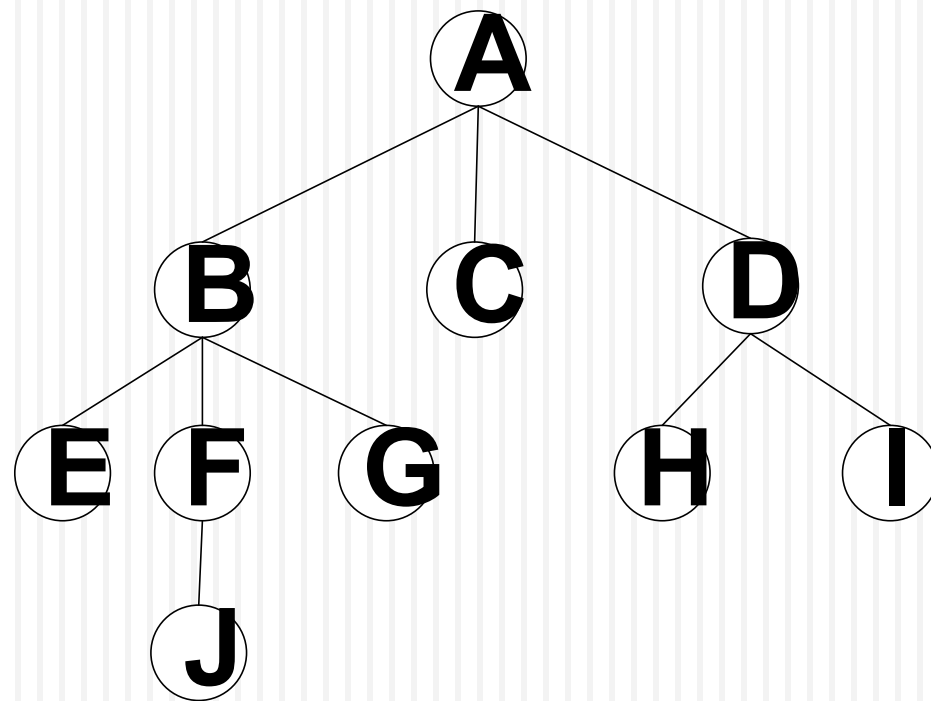
การลบค่าข้อมูลออกจาก B-Tree ใช้วิธีการเชื่อมโยง 2 โหนดให้กลายเป็น 1 โหนด แทนที่จะแตกค่าออกเป็น 2 โหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคงคุณสมบัติของโครงสร้าง B-Tree เอาไว้ให้ได้ หากเป็นการลบค่าของโหนดใบจะทำได้ง่ายกว่า คือเป็นการลบค่านั้นๆ ออกจากโครงสร้างเท่านั้น



# การแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

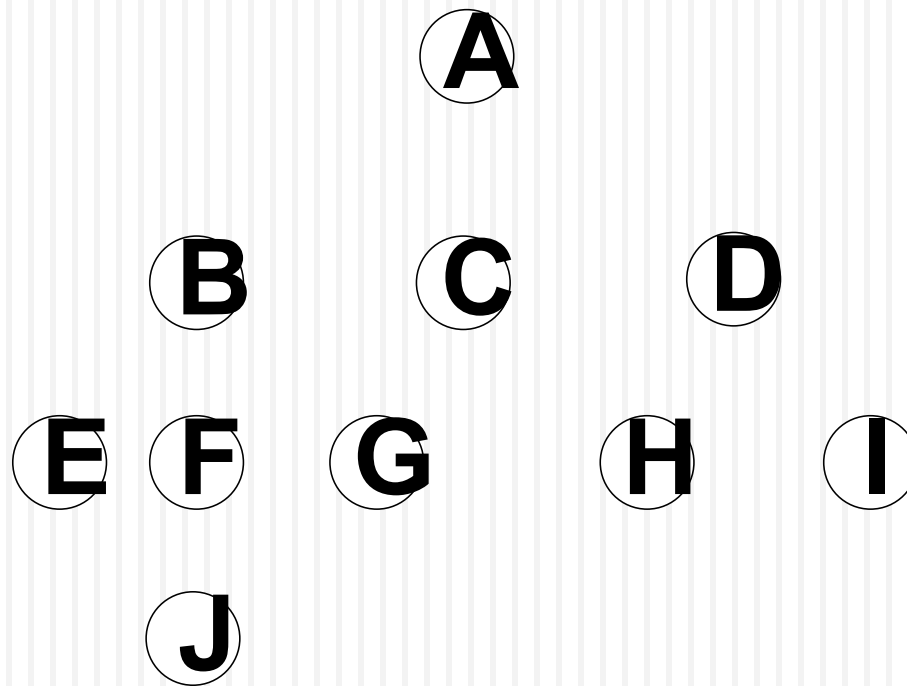
1. ลบเส้นทางระหว่างโหนดแม่และโหนดลูกอื่น ๆ
2. กำหนดเส้นทางให้โหนดแม่ชี้ไปยังโหนดลูกคนโตที่อยู่ซ้ายสุด
3. เพิ่มเส้นทางระหว่างโหนดพี่น้อง จากซ้ายไปขวา
4. หมุนต้นไม้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน

# ตัวอย่างการแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค



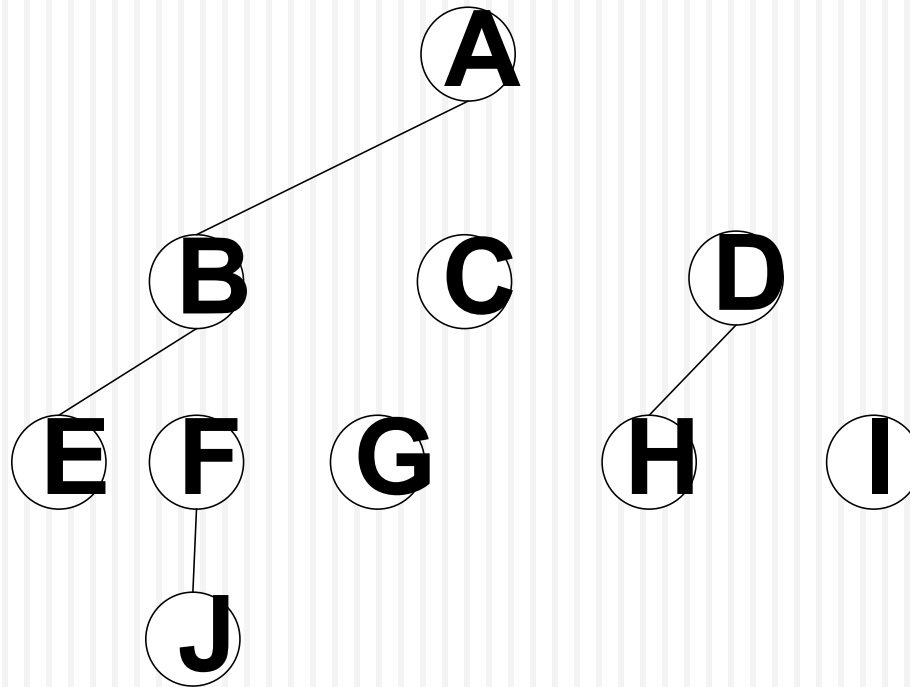
# ตัวอย่างการแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

1. ลบเส้นทางระหว่างโหนดแม่และโหนดลูกอื่น ๆ



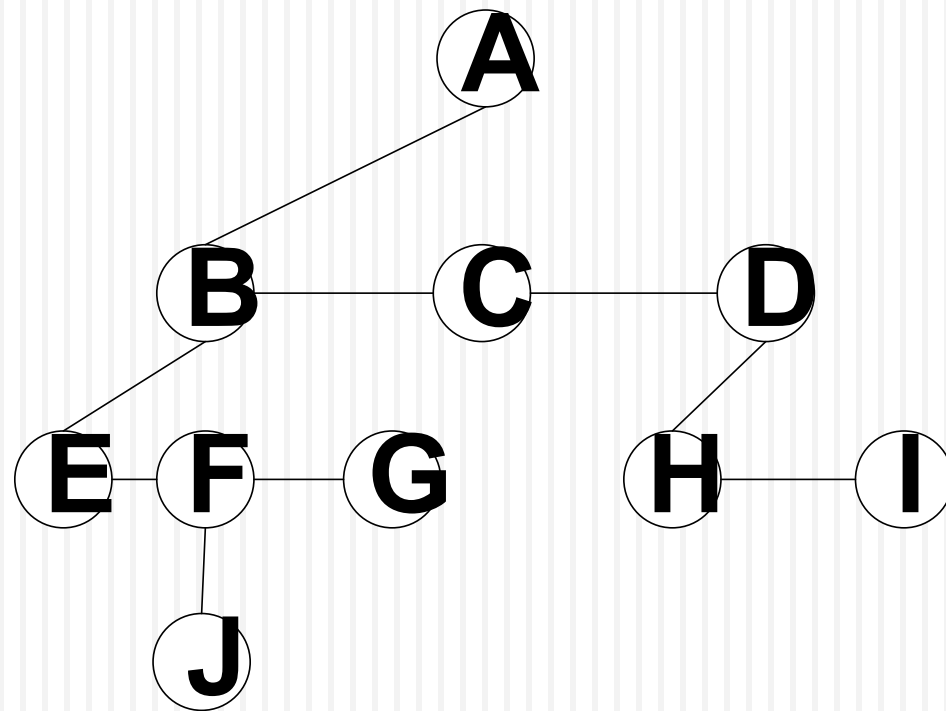
# ตัวอย่างการแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

2. กำหนดเส้นทางให้โหนดแม่ชี้ไปยังโหนดลูกคนโตที่อยู่ซ้ายสุด



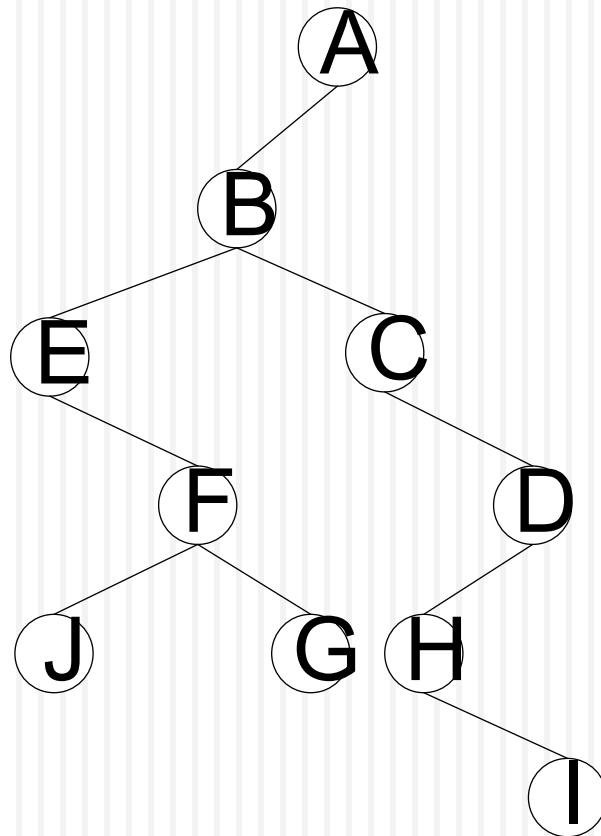
# ตัวอย่างการแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

3. เพิ่มเส้นทางระหว่างโหนดพี่น้อง จากซ้ายไปขวา



# ตัวอย่างการแปลงต้นไม้ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

## 4. หมุนต้นไม้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน

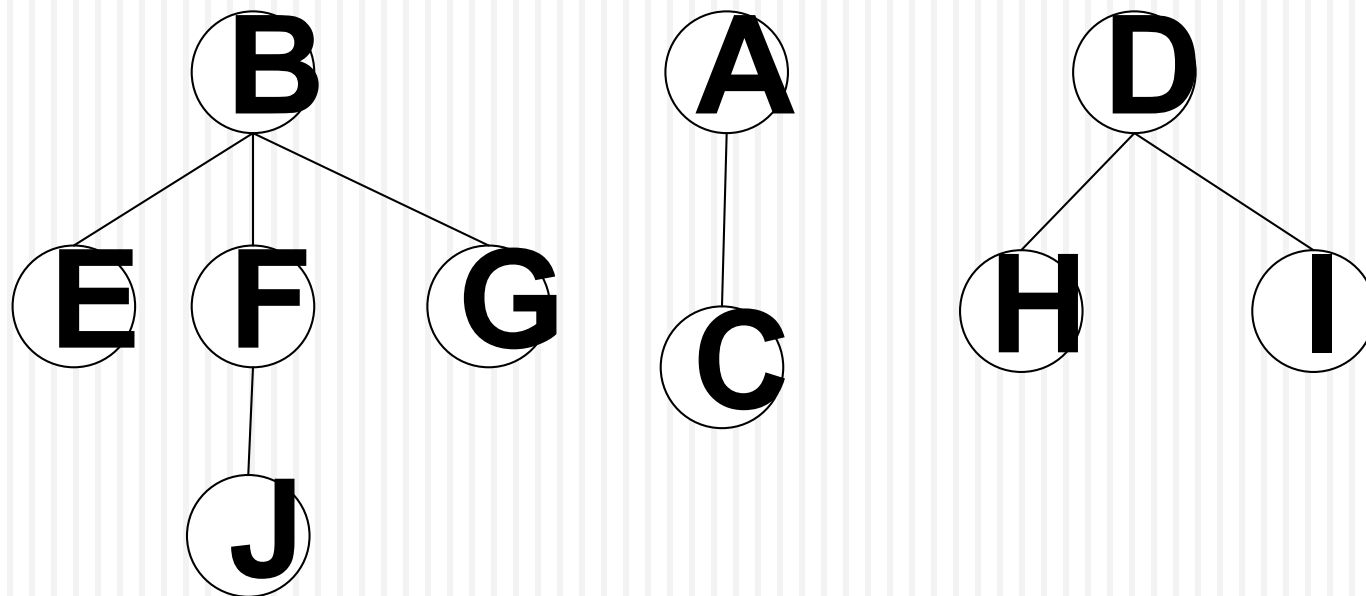


# การแปลงป่าให้เป็นโครงสร้างแบบต้นไม้

ถ้ามีต้นไม้ทั่วไปหลายๆต้น เราสามารถแทนกลุ่มของต้นไม้ี้ โดยต้นไม้แบบทวิภาคต้นเดียวได้ดังนี้

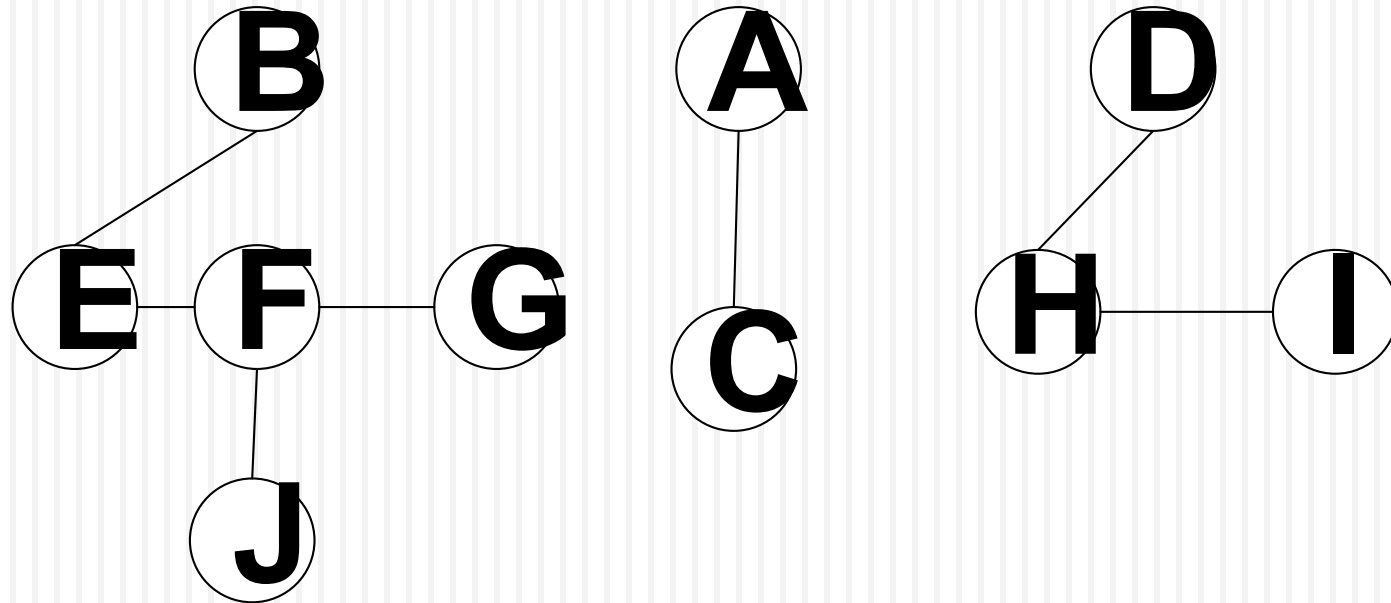
1. ให้แปลงต้นไม้ทั่วไปแต่ละต้น ให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค
2. ให้เชื่อมโหนดรากของต้นไม้แบบทวิภาคแต่ละต้น เข้าด้วยกัน
- 3 หมุนต้นไม้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

# ตัวอย่างการแปลงป่าให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค



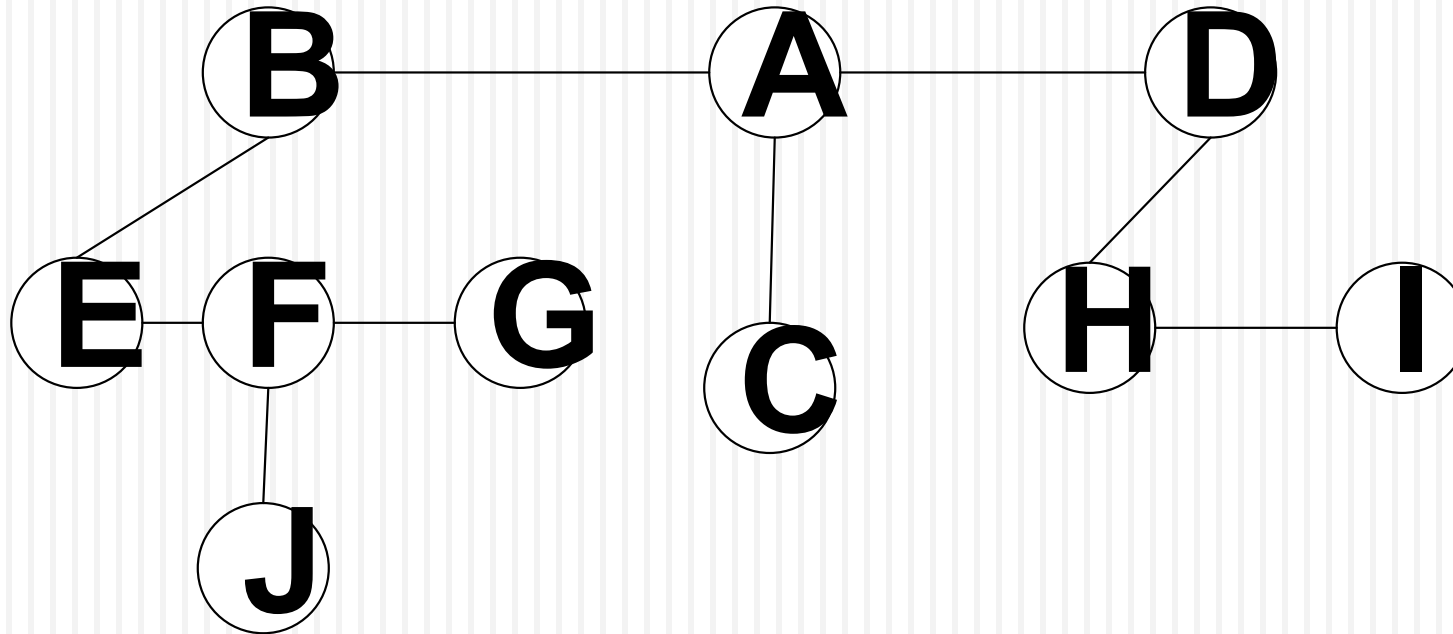
# ตัวอย่างการแปลงป่าให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

## 1. แปลงป่าเป็นต้นไม้แบบทวิภาค



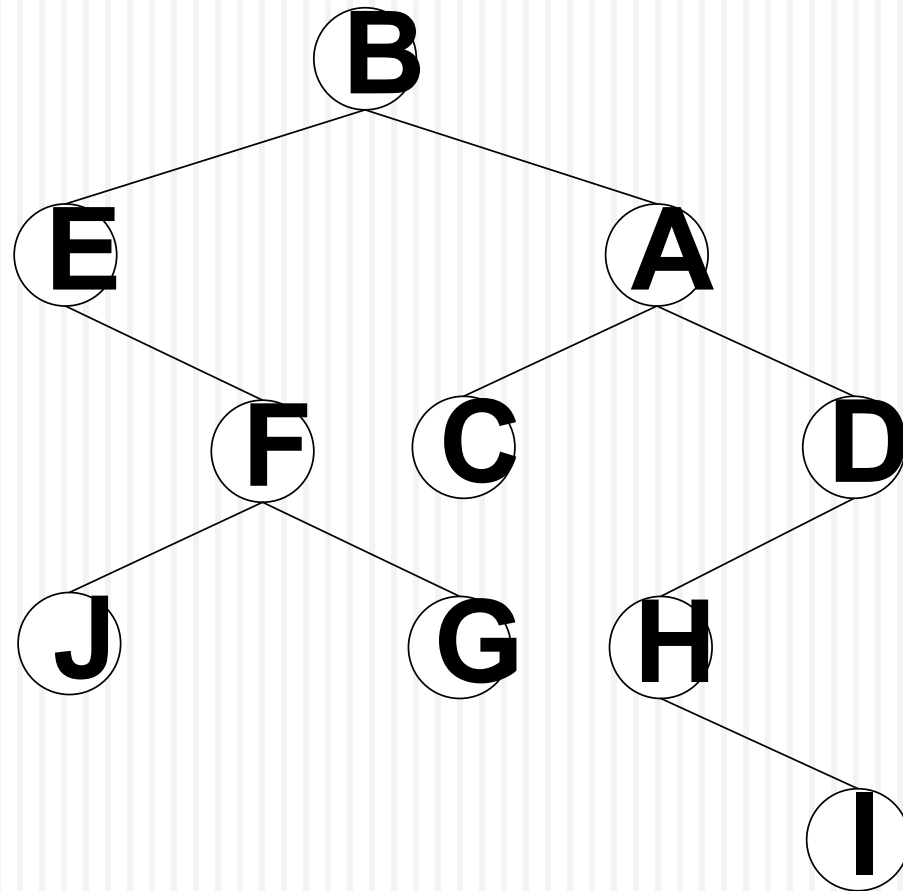
# ตัวอย่างการแปลงป่าให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

2. เชื่อมป่าที่แปลงเป็นต้นไม้แบบทวิภาคเข้าด้วยกัน

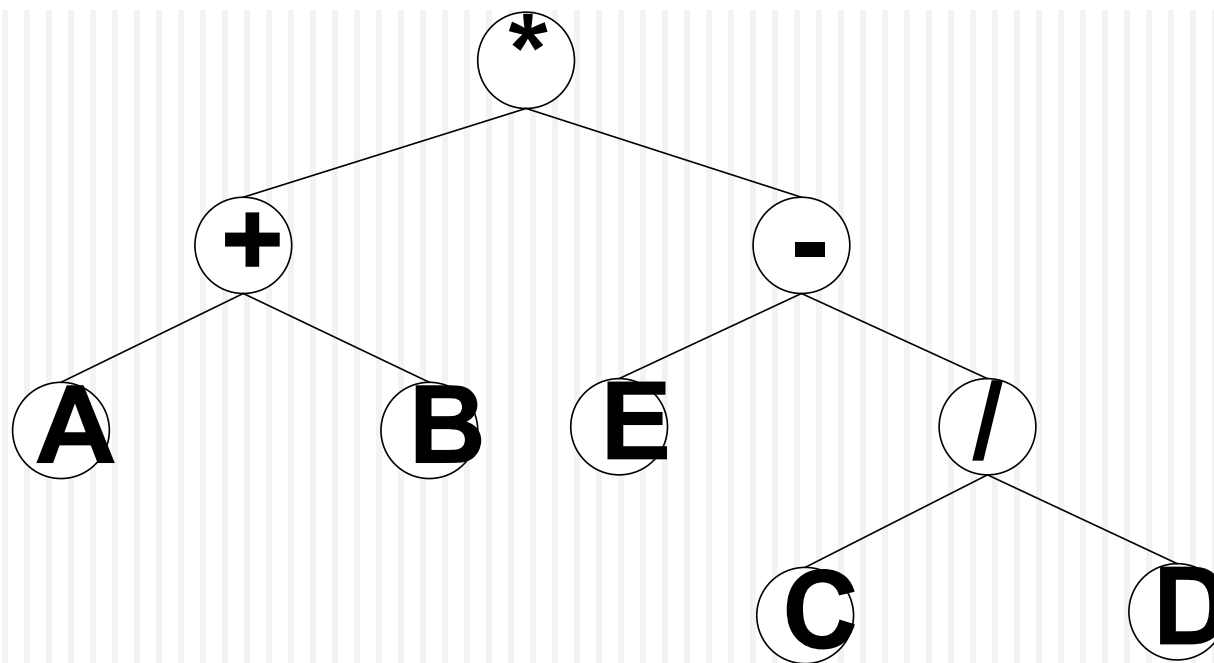


# ตัวอย่างการแปลงป่าให้เป็นต้นไม้แบบทวิภาค

## 3. หมุนต้นไม้



# ต้นไม้แบบทวิภาคกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

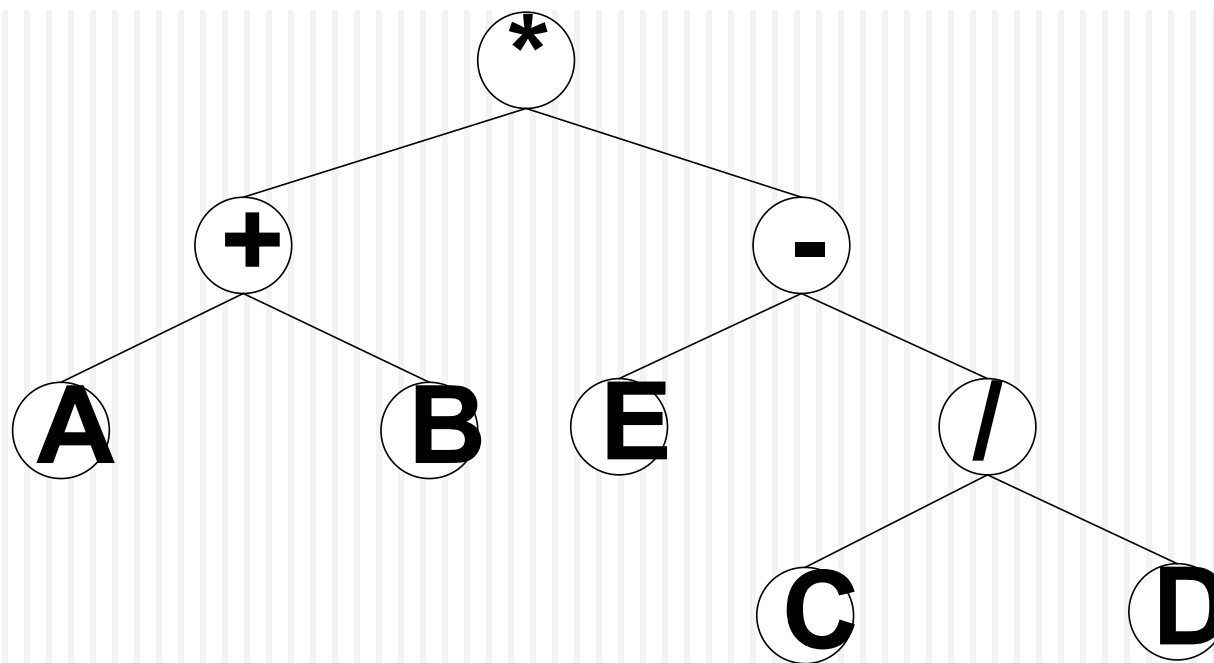


Inorder :  $(A + B) * (E - (C / D))$

Preorder :  $* + A B * E / C D$

Postorder :  $A B + E C D / - *$

# ต้นไม้แบบทวิภาคกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์



Inorder :  $(A + B) * (E - (C / D))$

Preorder :  $* + A B * E / C D$

Postorder :  $A B + E C D / - *$

# ต้นไม้แบบทวิภาคกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

เมื่อมีการเก็บข้อมูลนิพจน์เข้าไปในต้นไม้ โดยเก็บในลักษณะของการทำงานแบบตามลำดับ เมื่อต้องการจะแปลงข้อมูลจาก Infix เป็น Prefix ก็เพียงแค่ต้องเข้าไปในต้นไม้แบบก่อนลำดับ หรือหากต้องการแปลงจาก Infix เป็น Postfix ก็ให้ต้องเข้าไปในต้นไม้แบบหลังลำดับก็จะได้นิพจน์แบบหลังลำดับออกมา โดยที่ไม่ต้องใช้สแตกเข้ามาช่วยในการแปลงนิพจน์หากเป็นการเข้าไปท่องในต้นไม้ด้วยวิธีรีเคอร์ซีฟ



Q & A